CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Nilpotents et idempotents

Énoncé

Cadre. $n \geqslant 2$ est un entier, de décomposition $n = p_1^{a_1} \cdots p_s^{a_s}$ (p_i premiers distincts, $a_i \geqslant 1$). On note φ l'indicatrice d'Euler et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ le groupe des inversibles.

Partie II.

1. Montrer que $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est nilpotent si et seulement si $r = p_1 \cdots p_s$ (le radical de n) divise a. Combien y a-t-il de nilpotents ?
2. Montrer que $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$ a exactement deux idempotents ($x^2 = x$), puis que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en a exactement 2^s. Les expliciter pour $n = 12$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Théorème chinois.

Ce qu'on te demande. Dénombrer nilpotents et idempotents.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Nilpotents

Si $a^m \equiv 0 \pmod{n}$, chaque p_i divise a^m, donc a ; les p_i étant premiers entre eux, $r \mid a$. Réciproquement, si $r \mid a$ et $m = \max a_i$, alors $p_i^{a_i} \mid p_i^m \mid a^m$ pour tout i, donc $n \mid a^m$. Les nilpotents sont les multiples de r dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: il y en a $\frac{n}{r}$.

Question 6

Étape 1. Idempotents

Dans $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$, $x^2 = x$ signifie $p^a \mid x(x-1)$; comme x et $x-1$ sont premiers entre eux, p ne divise pas les deux, donc $p^a \mid x$ ou $p^a \mid x-1$: $x \in \{0, 1\}$. Par le théorème chinois, x est idempotent dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si chaque composante l'est, d'où 2^s idempotents (un choix 0 ou 1 par facteur). (Le livre écrit « nilpotents » au lieu d'« idempotents » à la fin de la preuve.)

Pour $n = 12 = 4 \cdot 3$: les couples $(0,0), (1,1), (0,1), (1,0)$ de $\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/3$ correspondent à $0, 1, 4, 9$. Vérification : $4^2 = 16 \equiv 4$, $9^2 = 81 \equiv 9 \pmod{12}$.

Le piège

Un idempotent n'est pas forcément 0 ou 1 dans un anneau non intègre : dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, 4 et 9 le sont. Ils correspondent à la décomposition en produit.

La méthode

Idempotents d'un produit d'anneaux = produits d'idempotents ; ils comptent les facteurs.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème chinois.** Si $n = p_1^{a_1} \cdots p_s^{a_s}$, l'application $x \mapsto (x \bmod p_i^{a_i})_i$ est un isomorphisme d'anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \prod_i \mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z}$, qui induit un isomorphisme de groupes $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \simeq \prod_i (\mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z})^\times$.